

%	Inicio de transmisión
: 610 (BUJE-CHAF)	N° de Programa; (Comentario)
N10 T0	Línea N°10; llamado a la herramienta N°0 para eliminar los offset
N20 G28 U0 W0 G40	Retorno al punto de referencia (Home); elimina compensación del radio de las herramientas.
N30 G50 X530.1 Z520	Prefija el sistema de coordenadas de la pieza respecto del sistema de coordenadas de la maquina
N40 T0404 (TOPE)	Llama al elemento de trabajo ubicado en la posición N°4 de la torreta portaherramientas y corrige los desplazamientos de la punta de la herramienta (Offset) mediante el registro 04.
N50 G0 X0 Z0.5	Desplaza el tope a las coordenadas indicadas en X y Z respecto del cero pieza
N60 M00	Parada intermedia (Programada como una alerta de la apertura de puerta). Se reinicia la ejecución manualmente.
N70 M21 M31	Ejecuta comandos que permiten quitar seguridad de puerta y seguridad del plato; para poder abrir ambos elementos
N80 / M18	El comando / (Salto de bloque) permita no ejecutar el bloque posterior, “apertura de la puerta”, si esta activado el interruptor BLOCK DELET.
N90 M00	Parada intermedia para abrir el plato con el interruptor de pedal y desplazar manualmente la barra de material contra el tope, después se cierra el plato con el pedal. El programa se reinicia manualmente.
N100 / M17	Cierra la puerta si esta desactivado el interruptor BLOCK DELET.
N110 M32	Repone seguridad de plato para permitir su rotación
N120 G28 U0 W0	Retorna al punto de referencia (Home), para cambiar de herramienta.
N130 T0202 (DESBASTE-TRIANG)	Ubica la herramienta N°2 en posición de trabajo y compensa los “offset” en coordenadas X y Z
N140 G96 S160 M3	Ajusta la velocidad de corte constante a 160 [m/min]; el plato gira en sentido reloj
N150 G50 S1600	Limita las revoluciones a 1600 [RPM]
N160 G0 X40 Z0	Desplaza la hta a la posición indicada; con velocidad rápida
N170 G1 X-2 F0.2	Refrenta la pieza con velocidad de avance de 0.2 [mm/rev]
N180 G0 Z2	Retira la hta 2 [mm]

N190 G0 X39 Z2	Ubica la hta para iniciar el ciclo de desbaste.
N200 G71 U1.5 R1	En el ciclo de desbaste (G71) se programa la profundidad de pasada radial (U) de 1.5 [mm] y el retiro de hta (R) de 1 [mm]
N210 G71 P220 Q300 U1 W0.3 F0.2	Define la trayectoria del ciclo, entre las líneas N220 y N300, se deja un exceso de material de 1[mm] en diámetro (U) y de 0.3 [mm] en el largo (W) para terminación. Avance de 0.2 [mm/rev]
N220 G0 X18	Describe el pto de inicio del perfil a mecanizar de la pieza
N230 G1 X24 Z-1	Describe el siguiente pto del perfil a mecanizar
N240 Z-15	Ídem
N250 X26	Ídem
N260 X30 Z-17	Ídem
N270 Z-27	Ídem
N280 X32	Ídem
N290 G3 X36 Z-29 R2	Describe el siguiente pto del perfil a mecanizar, incluye una interpolación circular antihoraria.
N300 G1 Z-41	Describe el último pto del perfil.
N310 G28 U0 W0 M5	Retorna al punto de referencia, detiene la rotación del plato
N320 T1212 (AFINADO-ROMBO-D55)	Ubica la hta N°12 en posición de trabajo y compensa los "offset".
N330 G96 S200 M3	Ajusta la velocidad de corte constante a 200 [m/min]; el plato gira en sentido reloj
N340 G50 S2000	Limita las revoluciones a 2000 [RPM]
N350 G0 G42 X40 Z2	Ubica la hta para iniciar el ciclo de afinado; compensa el radio de hta a la derecha de la dirección de corte
N360 G70 P220 Q300 F0.08	Define el ciclo de terminación, entre las líneas N220 y N300. Avance de 0.08 [mm/rev]
N370 G28 U0 W0 M5 G40	Retorna a "home"; detiene el plato; elimina compensación de radio de hta.
N380 T0808 (BROCA-19)	Ubica la hta N°8 en posición de trabajo y compensa los "offset".
N390 G97 S1200 M3	Ajusta la velocidad angular constante a 1200 [rpm]; en sentido reloj
N400 G0 X0 Z2	Ubica la broca a velocidad rápida para el siguiente ciclo de perforación.

N410 G83 Z-43 Q10000 F0.2	Define el pto final del ciclo; la extracción de viruta cada 10 [mm] y la velocidad de avance
N420 G0 G80 X0 Z5	Desactiva el ciclo de perforación; desplaza hta
N430 G28 U0 W0	Retorna al punto de referencia.
N440 T0303 (ROSCAR)	Ubica la hta N°3 y compensa sus "offset".
N450 G97 S700 M3	Ajusta la velocidad angular constante a 700 [rpm]; en sentido reloj
N460 G0 X26 Z5	Ubica la hta a velocidad rápida para el siguiente ciclo.
N470 G76 P010660 Q125 R0.03	En el ciclo de roscado G76, se define con la función P: una pasada de terminación de la rosca, inicia el retiro de la hta en 0,6 del paso antes del fin del hilo y almacena el ángulo de la hta. En Q se determina la menor profundidad de pasada en micrómetro. R fija la profundidad de la última pasada en milímetros.
N480 G76 X22.05 Z-14 R0 P975 Q200 F1.5	Los valores de X y Z fijan el punto final de la rosca. R define la altura en milímetros del cateto radial de la conicidad de la rosca (signo – para rosca exterior). P indica la profundidad del filete y Q determina la profundidad del primer corte, ambos en micrómetros. F indica el paso del hilo en milímetro.
N490 G28 U0 W0	Retorno al punto de referencia.
N500 T0101 (TRONZAR)	Ubica la hta N°1 y compensa sus "offset".
N510 G96 S150 M3	Ajusta la velocidad de corte constante a 150 [m/min]; el plato gira en sentido reloj
N520 G50 S1400 F0.1	Limita las revoluciones a 1400 [RPM] y el avance a 0.1 [mm/rev]
N530 G0 X40 Z-40	Desplaza la hta a la posición indicada; con velocidad rápida
N540 G1 X30	Inicia el tronzado.
N550 G0 X38	Retiro rápido de la hta
N560 Z-37	Desplaza la hta lateralmente.
N570 G1 X32 Z-40 F0.05	Realiza el chaflán del vértice posterior del buje, velocidad de 0,05 [mm/rev]
N580 G1 X-1 F0.1	Continúa con el tronzado con velocidad de 0,1 [mm/rev]
N590 X40 F0.3	Retiro de la hta con velocidad más rápida.
N600 G28 U0 W0 M5	Retorna al punto de referencia, detiene la rotación del plato
N610 M30	Fin de programa
%	Fin de transmisión